需求分析报告

项目名称：二手交易系统
学号：241220163　姓名：尹照达　日期：2026-10-28

1 项目概况

1.1 要解决的问题

校园二手交易目前主要依赖群聊和社交平台：商品信息分散、格式随意；买家难以判断商品是否仍在售、是否已被别人预定；卖家面对多人同时询问时缺少统一的预约与成交凭证；平台侧也缺少审核、违规处理和操作追溯手段。由此带来的核心问题是**信息不透明、状态不一致和交易过程不可追溯。**

1.2 项目目标

建设一个轻量的 B/S 二手交易系统，覆盖"发布—审核—浏览—预约—线下成交"的完整闭环，做到：商品状态与预约状态严格同步；同一商品不会被重复锁定；关键操作全部留痕；买家、卖家、管理员三类角色权限清晰。

1.3 系统范围

本期系统包括：账号与登录、三类角色权限、商品草稿与审核发布、商品下架与违规处理、多条件查询、预约与成交、状态机约束、分类统计、操作日志、并发与重复提交处理。

明确不实现的内容：在线支付、物流、站内聊天、图片上传（仅保存图片外链）、用户封禁、实名认证（需求已拒绝）、原生 App 和小程序。交易与付款均在线下完成，平台不介入资金。举报与客服为后续版本待确认需求（REQ-028），不属于本期承诺范围。

1.4 用户类型与权限

用户类型	允许的操作	禁止的操作
未登录访客	查看已发布商品详情	发布商品、预约、查看预约记录与日志
买家（与卖家共用账号）	浏览与查询商品、创建预约、取消预约、查看我的预约（分页、按状态筛选、取消原因）	修改或下架他人商品、审核商品、查看他人预约与日志
卖家（与买家共用账号）	创建与编辑自己的商品、提交审核、下架、按状态查询自己的商品、查看待处理预约（分页）、处理并确认预约、拒绝预约、标记交易完成、查看自己商品的统计与日志	预约自己的商品、审核商品、违规下架、查看他人数据
管理员	审核通过 / 驳回、违规下架、按分类和状态查询全部商品（不含草稿）、查询全部日志、查看分类统计	编辑商品内容、代替卖家发布

说明：同一账号同时具备买家与卖家身份；管理员账号由部署时初始化，不开放注册。

2 整体业务分析

2.1 主要业务流程

流程 A：商品发布与审核。卖家填写商品信息并保存草稿 → 提交审核（状态：待审核）→ 管理员通过（已发布）或驳回（审核驳回，原因必填；假设）→ 卖家修改后重新提交。已发布商品修改标题、价格或分类时需重新审核，期间不可被预约；只修改描述或图片链接不重新审核。

流程 B：预约与成交。买家在已发布商品详情页发起预约 → 先到先得，商品锁定为已预约，预约进入待确认 → 卖家 24 小时内确认（已确认）或拒绝（已拒绝）→ 确认后 48 小时内线下交易 → 卖家标记完成（预约已完成、商品已售出）。买家可主动取消；超时未确认或超时未完成均自动过期，商品恢复已发布。

流程 C：违规处理。管理员对已发布或已预约的违规商品执行违规下架并填写原因 → 同一事务内自动取消该商品上的有效预约（原因记为"商品被下架"）→ 商品进入违规下架，不可再被预约，买家可在"我的预约"查看取消原因。

2.2 主要数据之间的关系

数据对象	主要内容	关联与约束
用户	用户名、手机号、密码哈希、昵称、账号类型（普通用户/管理员）	用户名唯一、手机号唯一；普通用户同一账号可买可卖，管理员为独立账号类型；一个用户可发布多个商品、发起多个预约
分类	分类名称	一个分类下可有多个商品
商品	标题、描述、价格、成色、图片链接、发布时间、状态、版本号	关联卖家与分类；不做物理删除，只能下架
预约	买家、商品、状态、版本号、创建 / 确认 / 完成时间、取消原因	关联买家与商品；同一商品有效预约不超过 1 条；同一买家对同一商品进行中预约不超过 1 条；状态变更时版本号递增
审核记录	商品、管理员、结果、原因、时间	关联商品与管理员，保留全部历史
操作日志	操作人、时间、对象、操作类型、结果	关联操作对象；只读，保留 1 年

同步更新规则：预约创建、取消、拒绝、完成与商品状态变更在同一数据库事务内完成；预约创建锁定商品、取消或拒绝释放商品、完成使商品售出、管理员下架联动取消预约。任一步失败整体回滚，不允许出现"商品已下架但预约仍有效"或"商品已售出却仍可预约"的状态。

2.3 业务状态和状态转换（商品）

状态	允许转换到	禁止的转换/操作
草稿	待审核	直接预约、直接发布
待审核	已发布、审核驳回	直接被预约、直接下架
审核驳回	待审核	直接发布、直接预约
已发布	待审核（修改标题 / 价格 / 分类后重新审核）、已预约、已下架、违规下架	直接售出、修改关键信息后仍保持已发布
已预约	已发布（取消 / 拒绝 / 过期）、已售出、违规下架	卖家直接下架、修改标题 / 价格 / 分类（待确认）、再次被其他买家预约
已售出	无（终态）	改回已发布、再次预约
已下架	无（本期不提供重新上架）	被预约、直接发布
违规下架	无（终态）	改回已发布、被预约

2.4 业务状态和状态转换（预约）

状态	允许转换到	禁止的转换/操作
待确认	已确认、已取消、已拒绝、已过期	直接完成
已确认	已完成、已取消（假设）、已过期	再次确认
已取消	无（终态）	恢复为已确认或待确认
已拒绝	无（终态）	恢复为待确认
已过期	无（终态）	复活为待确认；买家需重新预约
已完成	无（终态）	回退、重复完成

2.5 异常、边界与冲突处理

场景	处理方式	对应需求
重复提交（连点、网络重试）	服务端按请求标识或业务唯一约束幂等；同一买家对同一商品 60 秒内重复预约返回首次结果，不新建记录	REQ-017
多人抢同一商品	唯一约束 + 事务，先到先得；50 并发仅 1 条成功，其余提示"商品已被预约"	REQ-018
使用旧页面操作	写操作携带版本号，状态或版本不一致返回"数据已变化，请刷新"，不覆盖	REQ-019
预约超时	24 小时未确认自动过期；确认后 48 小时未完成自动过期，商品恢复已发布	REQ-010、REQ-011
管理员下架时有有效预约	管理员下架优先（审查补充规则）：同一事务内自动取消预约，原因"商品被下架"；并发预约请求失败并提示商品已下架	REQ-020
卖家带有效预约下架	卖家下架被拒绝，提示先处理预约；管理员违规下架按 REQ-020 处理	REQ-006、REQ-020
卖家预约自己的商品	拒绝并提示不能预约自己的商品	REQ-008
已预约商品编辑	待确认：不允许修改标题/价格/分类或下架，需买家取消或等待预约结束	REQ-029
非法金额	价格必须大于 0，0、负数、非数字拒绝并定位字段	REQ-003

2.6 查询、统计与日志

买家可按关键词、分类、价格区间分页查询已发布商品，并按价格或发布时间排序；卖家可按状态分页查看自己的商品；管理员可按分类与状态分页查看全部商品（不含草稿）。买家可在"我的预约"按状态分页查看预约与取消原因，卖家可在"待处理预约"查看并处理待确认预约。统计方面，管理员查看各分类已发布数、已售出数与预约总数，卖家查看自己的已发布数、已售出数与进行中预约数。商品提交审核、审核结果、下架、预约全流程与交易完成均写入操作日志；管理员可按时间、操作人、商品查询全部日志，卖家只能查询自己商品的日志，日志保留 1 年。

3 实验总结

3.1 遇到的困难与解决方法

本实验两人一组：曹继贤任甲方（客户），尹照达任乙方（需求分析工程师）。

- **初稿与访谈冲突。**AI 初稿把闲鱼部分场景的"卖家挑选"模式写进 REQ-008，与 INT-01-L007 的"先到先得、同一商品同一时刻只能有一条有效预约"矛盾。经人工审查改为唯一有效预约，并补充并发与重复提交的验收标准。

- **权限边界不清。**初稿把"管理员可编辑商品、代替卖家发布"当成合理能力，实际访谈只授权审核、违规下架、日志与统计。通过逐条回对访谈编号，删除越权描述。
- **审查中发现边界缺口。**初稿前置条件已写"买家不是商品卖家"，但未写入异常/验收，也未给来源；初稿还把兼容范围写死为 Chrome、Edge、Safari。追加补充沟通 INT-03 后确认：不能自购、本期不支持重新上架、只约定电脑和手机浏览器；审查把结论补进 REQ-008、REQ-012、REQ-025，并新增 REQ-029（已预约商品编辑限制）作为待确认假设。
- **状态数量多、易遗漏。**商品 8 种状态、预约 6 种状态，仅靠文字描述容易遗漏非法转换。改为显式列出允许 / 禁止转换表，并为每次转换定义错误返回。
- **状态转换漏项。**REQ-004 要求已发布商品修改关键字段后回到待审核，但初稿的 2.3 表没有列"已发布→待审核"；第二轮审查补上该转换（REV-005）。
- **非功能需求难以量化。**初稿的"快速、流畅"无法验收。追问数据规模与并发后，改为 10 万商品、50 并发下 P95 的具体指标，并约定压测方法。

3.2 AI 整理需求的作用与局限

作用：AI 能在较短时间内把 INT-01、INT-02 两轮访谈整理成 28 条结构统一的需求，字段完整、编号可追溯，便于逐条核对；初稿正确吸收了两轮访谈的结论，主要错误集中在行业习惯推断和细节越界上，后续审查又补充了状态查询、前置条件、发布时间和来源。

局限：初稿存在 4 类典型问题：一是按行业习惯臆造功能（实名认证，REQ-027）；二是把技术实现写错层次（只做前端防重复，REQ-017）；三是权限越界（管理员可编辑商品，REQ-002）；四是指标空泛或规则自相矛盾（性能指标 REQ-021、预约规则 REQ-008）。两轮审查共 8 项（REV-001 ~ REV-008），说明 AI 初稿可以作为高效率的起点，但不能未经核对直接交付。

4 版本信息

项目	内容
仓库地址	https://github.com/kubi0126/pa1-secondhand-trading
分支名称	main
lab1-ai-draft 完整提交编号	f1e4190164e9c6d9c1df36f6340d72f13fa466b8
lab1-final 完整提交编号	a2a904a107b010b1b99757bae21010138a5fa80e
需求统计	共 31 条：已确认 28 条（功能 22、非功能 4、约束 2），待确认 2 条（REQ-028、REQ-029），已拒绝 1 条（REQ-027）；两轮审查 8 项（REV-001 ~ REV-008）
交付文件	requirements.md（v1.0）、chat.txt、report.pdf